

教育背景

广东医科大学

2022 – 2027

生物医学工程 | 本科大四

大三学年: 均分 **90.56/100**, 该学年专业排名前 **5%**。

核心课程: 医学信号处理 (94)、医用 X 线机原理与设备 (93)、信号与线性系统 (92)。

技术实践

开发与建模: Python、NumPy、PyTorch、scikit-learn; PySide6、ONNX Runtime、Docker、Git。

影像与评估: DICOM、MPR、CT 重建、3D 分割、PyRadiomics; 分组划分、跨中心评估、Bootstrap。

代表项目

医学影像工作站与 CT 重建实验室

2026.05 – 至今

PySide6 / NumPy / ONNX Runtime • 教学与科研软件 • 项目代码

- **影像流程:** 集成 DICOM 加载、三平面 MPR、多器官分割、ROI 定量及工程保存 / 恢复; 校验序列身份与空间几何, 防止蒙版错位和失效缓存复用。
- **重建算法:** 实现直接傅里叶重建及 ART、SIRT、ASD-POCS 迭代算法; 结合残差 U-Net 开展稀疏视角重建、分布外迁移和虚构结构分析。
- **分割改进:** 修正训练 spacing 重采样缺失; 历史版本同源公开数据 **20 例** 配对对照中, 平均 Dice 从 **0.684 提升** 至 **0.840**, 20 例均改善。

RARE26: Barrett 食管内镜病变检测

2026.07 – 2026.09

PyTorch / ResNet-50 / GastroNet / Docker • 竞赛项目 • 项目代码

- **验证设计:** 面向低患病率检测, 以固定 90% 召回率下控制假阳性、提高阳性预测值为目标; 采用近重复图像分组与双向留一中心评估, 考察跨中心泛化。
- **模型训练:** 采用 GastroNet 预训练 ResNet-50, 结合类别采样、EMA、12 个随机种子模型概率平均与水平翻转增强, 统一训练和推理预处理。
- **推理交付:** 构建 Docker 推理容器, 按吞吐量与时间预算调度集成推理, 配置超时降级及输入输出检查, 完成方法报告与交付材料。

MedAudit: 医学图像分类模型可靠性审计工具

2026.07 – 2026.09

NumPy / Python CLI • 工具与教程 • 项目代码

- 将冻结特征、样本清单和 JSON 配置接入 CLI, 输出总体 / 类内属性探针、跨集合近重复及患者分组泄漏检查报告。
- 实现 AUROC、Brier、ECE 与患者簇 Bootstrap; 配套合成示例和英文教程, 解释统计结果与数据偏差, 区分属性可预测性和模型实际依赖。

研究经历

HCC-MVI 多期 CT 影像组学方法重建

2026.07 – 至今

- 围绕 111 例历史队列重建四期 CT、3D 肿瘤 / 瘤周 VOI、94 个原始组学特征及模型融合流程, 开展去重敏感性及置信区间分析。
- 完成 **6,660 个 VOI** 的特征重算与一致性核对, 检查病例身份及跨集重复, 形成可追溯的数据处理与评估流程。

竞赛与技术交流

MICCAI Educational Challenge 2026 • Finalist

2026

From Pixels to Patients: 医学 AI 可靠性审计教程; 配套英文一分钟演示视频。